SENATI



PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

RDA
RECURSO DIDÁCTICO PARA EL APRENDIZAJE

DATOS DEL ESTUDIANTE

Apellidos y Nombres:	Trujillo Tomaiquispe Alessandro Kevin	ID:	001505281
Dirección Zonal/CFP:	Villa el salvador		
Carrera:	ingeniería de software con inteligencia artificial	Semestre:	5
Curso/ Mód. Formativo:	dual		
Tema de Trabajo Final:	**Implementación de un software web de gestión de inventario y venta de una botica**		

1. INFORMACIÓN

- **Identifica la problemática del caso práctico propuesto.**

La Botica "Nova Salud" es un establecimiento farmacéutico ubicado en Lima que atiende a una amplia base de clientes con necesidades de medicamentos genéricos y de marca. Actualmente, la botica gestiona sus procesos de inventario y ventas de manera **manual**, utilizando cuadernos de registro, plantillas en papel y hojas de cálculo básicas. Esto ha generado una serie de problemas operativos críticos:

- **Descuadre continuo de stock:** Las existencias físicas en anaquel no coinciden con los registros manuales, provocando pérdidas económicas no rastreables.
- **Desabastecimiento no planificado (quiebre de stock):** No se detecta a tiempo cuándo un medicamento de alta rotación está por agotarse, perdiendo ventas y afectando la salud de pacientes con tratamientos crónicos.
- **Pérdida por vencimiento de fármacos:** Sin un control informatizado de lotes por fecha de caducidad, no se aplica eficientemente la rotación **FEFO** (*First Expired, First Out*), generando merma por medicamentos caducados que deben ser desechados.
- **Lentitud en la atención al cliente:** Consultar precios, verificar disponibilidad o buscar alternativas genéricas equivalentes toma un tiempo excesivo, generando colas y frustración en los usuarios.
- **Falta de trazabilidad y auditoría:** No existe un historial confiable de quién realizó una venta, cuándo se modificó una existencia o si se anuló alguna operación.

- **Identifica propuesta de solución y evidencias.**

Se propone el **desarrollo e implementación de un software web de gestión de inventario y punto de venta (POS)** que automatice los procesos críticos de la botica. La solución se construirá con tecnologías modernas de desarrollo web:

Componente	Tecnología
Backend (API REST):	NestJS (Node.js) con TypeScript
ORM y Base de Datos:	TypeORM con SQLite (desarrollo)
Frontend (Interfaz Web):	HTML5, Tailwind CSS, JavaScript (SPA)
Validación de datos:	class-validator y class-transformer

Evidencias del software desarrollado:

- Sistema web completamente funcional con interfaz de Punto de Venta (POS), módulo de inventario, alertas automáticas e historial de ventas.
- API REST con 15+ endpoints para gestión completa del negocio farmacéutico.
- Base de datos SQLite con datos iniciales de prueba (categorías, medicamentos, lotes y clientes).
- Algoritmo transaccional FEFO implementado para descuento automático de lotes por fecha de caducida

- **Respuestas a preguntas guía**

Durante el análisis y estudio del caso práctico, debes obtener las respuestas a las interrogantes:

Pregunta 01:	**¿Cuáles son los principales desafíos operativos que enfrenta la botica debido a la falta de un sistema de gestión de inventarios automatizado?**

Los principales desafíos operativos identificados son:

1. **Descuadre continuo de stock:** Las discrepancias entre las existencias físicas en anaqueles/almacén y los registros en papel o plantillas manuales son frecuentes, lo que impide conocer el estado real del inventario en cualquier momento.
2. **Quiebres de stock (desabastecimiento no planificado):** La falta de visibilidad oportuna sobre productos de alta rotación que están por agotarse provoca ventas perdidas y afecta directamente la salud de pacientes que dependen de medicamentos específicos.
3. **Pérdida económica por vencimiento de fármacos:** La incapacidad de aplicar eficientemente el método de rotación FEFO (*First Expired, First Out*) genera merma económica significativa por medicamentos caducados que deben ser destruidos conforme a la normativa sanitaria.
4. **Lentitud en la atención al cliente:** Los tiempos excesivos para consultar precios, verificar disponibilidad o buscar principios activos alternativos generan filas prolongadas y frustración del usuario, afectando la competitividad del negocio.
5. **Errores humanos y falta de trazabilidad:** Los errores al registrar importes, los cobros incorrectos y la ausencia de un historial de auditoría sobre quién modificó existencias o anuló operaciones impiden la rendición de cuentas y dificultan la detección de irregularidades.

Pregunta 02:	**¿Qué características específicas debe incluir el software web para atender las necesidades de control de stock y atención al cliente?**

El software debe incluir las siguientes características organizadas por módulos funcionales:

Módulo de Inventario y Lotes:

- Catálogo de productos con código de barras, principio activo, laboratorio, presentación y umbral de stock mínimo configurable por producto.
- Control por lotes con fecha de expiración y alertas visuales de vencimiento próximo.
- Funcionalidad de ingreso de nuevos lotes que actualiza automáticamente el stock consolidado.

Punto de Venta (POS) rápido e intuitivo:

- Búsqueda instantánea por nombre comercial, principio activo/genérico o lectura de código de barras.
- Descuento automático de inventario bajo transacciones ACID seguras con rollback en caso de error.
- Selección de método de pago (Efectivo, Yape, Plin, Tarjeta).
- Generación e impresión de comprobantes de venta (ticket/boleta).

Módulo de Alertas Automáticas:

- Notificación visual y reportes de productos con existencias iguales o inferiores al stock mínimo configurado.
- Alerta de lotes con caducidad próxima para priorizar su venta (estrategia FEFO).

Gestión de Clientes:

- Registro de clientes con documento de identidad (DNI/RUC), nombre, teléfono y correo electrónico.
- Historial de compras por cliente.

Panel de Métricas (Dashboard):

- Total de fármacos registrados, unidades totales en stock, valorización total del inventario y conteo de alertas críticas activas.

Sugerencia de Fármacos Equivalentes:

- Ante la falta de stock de un medicamento específico, el sistema sugiere automáticamente alternativas con el mismo principio activo disponibles en inventario.

Pregunta 03:	**¿De qué manera la implementación de un software web para la gestión de inventarios puede impactar en la reducción del desabastecimiento y la mejora del servicio al cliente?**

La implementación del software impacta de las siguientes maneras:

1. **Actualización en tiempo real:** Cada venta o ingreso de mercadería descuenta o suma inventario al instante mediante transacciones atómicas en la base de datos, eliminando las discrepancias entre el stock real y el registrado.
2. **Reposición proactiva basada en umbrales:** Al definirse niveles de stock de seguridad (stock mínimo) por cada producto, el sistema emite alertas de reposición antes de que el anaquel quede vacío, permitiendo generar listas de compra anticipadas para proveedores.
3. **Agilidad en mostrador:** El personal de atención puede consultar en segundos el stock real, el precio actualizado y las alternativas genéricas equivalentes, reduciendo el tiempo de espera promedio por cliente de varios minutos a menos de 30 segundos.
4. **Disponibilidad garantizada de productos críticos:** El sistema asegura que los medicamentos esenciales para tratamientos crónicos (antihipertensivos, antidiabéticos, antibióticos) siempre cuenten con reservas al configurar umbrales de seguridad adecuados.
5. **Eliminación de pérdidas por vencimiento:** El algoritmo FEFO integrado garantiza que los lotes con fecha de caducidad más próxima se despachen primero, reduciendo la merma por productos expirados.

Pregunta 04:	**¿Qué beneficios adicionales, aparte del control de inventarios, podría ofrecer el software para incrementar la competitividad de la botica?**

1 **Sugerencia inteligente de fármacos equivalentes (genéricos vs. comerciales):** Ante la falta de una marca específica, el sistema sugiere automáticamente sustitutos con el mismo principio activo disponibles en stock, evitando la pérdida de la venta y ofreciendo al cliente opciones más económicas.

2 **Fidelización de clientes:** El registro de clientes con historial de compras permite identificar clientes frecuentes, ofrecer promociones personalizadas y recordar tratamientos continuos.

3 **Analítica de negocio y toma de decisiones:** El panel de métricas (dashboard) permite identificar productos estrella, valorización total del inventario, y productos críticos que requieren atención inmediata, facilitando la toma de decisiones estratégicas.

4 **Accesibilidad multiplataforma:** Al ser una aplicación web responsiva, la administración puede monitorear las métricas y el estado del negocio desde cualquier dispositivo con navegador web (tablet, smartphone, laptop), incluso fuera del establecimiento.

5 **Profesionalización del negocio:** La emisión de comprobantes electrónicos, el registro digital de transacciones y la trazabilidad completa de operaciones elevan la imagen profesional de la botica ante clientes y proveedores.

Pregunta 05:	¿Qué métricas se pueden utilizar para evaluar la efectividad del software en mejorar los tiempos de respuesta al cliente y reducir los errores en la gestión de inventario?

1. **Tiempo Promedio de Atención (TPA):** Minutos transcurridos desde que se inicia la consulta del cliente hasta la entrega del comprobante. Meta: reducción superior al 50% respecto al proceso manual.
2. **Índice de Exactitud de Registro de Inventario (ERI):** Se calcula como (Conteo Físico / Stock en Sistema) × 100%. Meta: ≥ 98% de precisión.
3. **Tasa de Rotura o Quiebre de Stock:** Porcentaje de solicitudes de clientes no atendidas por falta de existencias sobre el total de consultas realizadas. Meta: reducción al mínimo mediante alertas proactivas.
4. **Tasa de Merma por Medicamentos Vencidos:** Valor monetario de productos dados de baja por caducidad, comparando antes y después de la implementación del sistema con control FEFO.
5. **Tiempo de Ciclo de Cuadre de Caja:** Minutos requeridos para el cierre de turno y la conciliación financiera al final del día. Con el sistema automatizado, este proceso se reduce de horas a minutos.

2. PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

- **Cronograma de actividades:**

N°	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA					
		7/11					
	Análisis del problema	x					
	Desarrollo de los modulos de productos, clientes, ventas, inventario y sugerencia	x					
	Diseño de la interfaz	x					

- **Lista de recursos necesarios:**

1. MÁQUINAS Y EQUIPOS	
Descripción	**Cantidad**
computadora	1

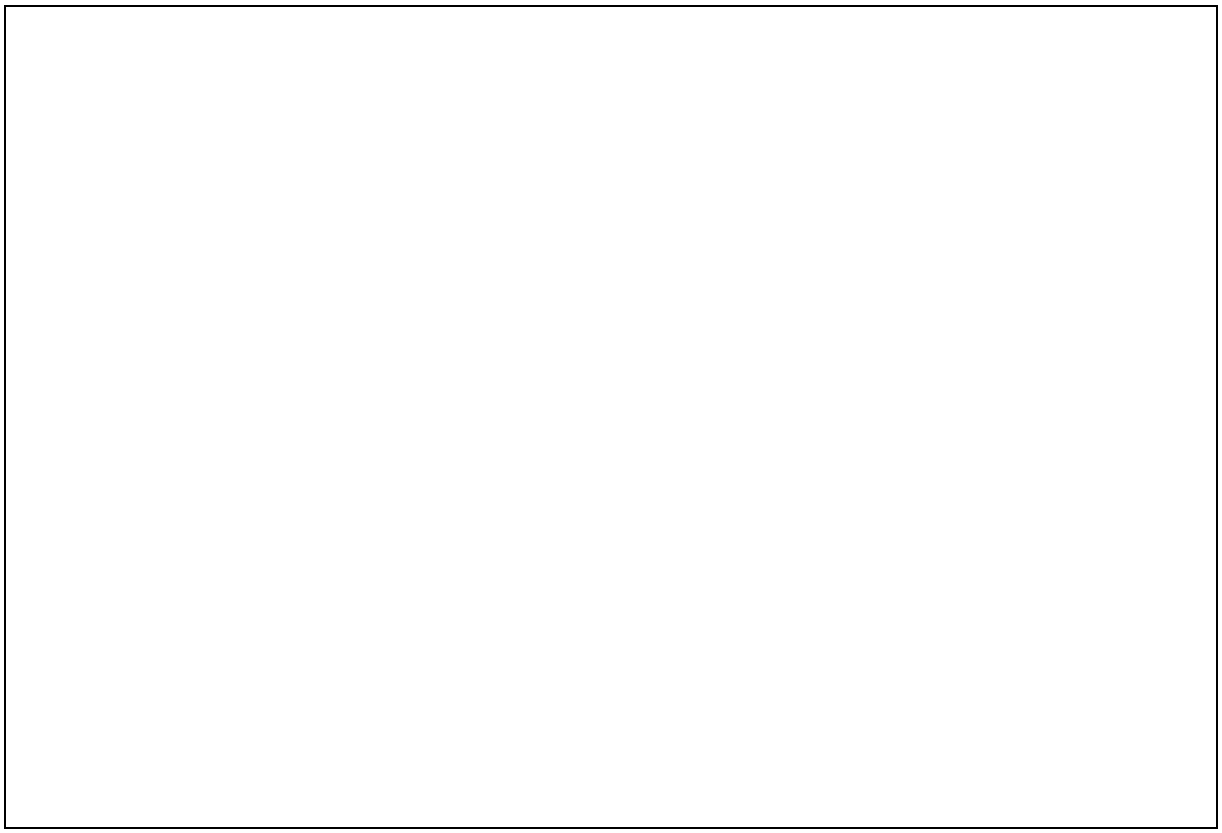
2. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	
Descripción	**Cantidad**
Node js	1
antigravity	1
Navegador web	1

3. MATERIALES E INSUMOS	
Descripción	**Cantidad**
electricidad	1

3. DECIDIR PROPUESTA

- **Describe la propuesta determinada para la solución del caso práctico**

PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Se decide implementar un sistema web de gestión de inventario y punto de venta (POS) para la Botica "Nova Salud", construido con una arquitectura de servidor monolítico modular utilizando NestJS (Node.js con TypeScript) como framework backend, TypeORM como capa de acceso a datos, y SQLite como motor de base de datos relacional ligero para el entorno de desarrollo. **La propuesta se estructura en los siguientes módulos funcionales:** **1. ProductsModule (Gestión de Fármacos): Catálogo completo de medicamentos con código de barras, principio activo, laboratorio, presentación, precio, stock actual, stock mínimo y categoría. Incluye gestión de lotes con fecha de vencimiento y la funcionalidad de sugerencia de equivalentes por principio activo.** **2. SalesModule (Punto de Venta Transaccional): Registro de ventas bajo transacciones ACID con rollback automático. Implementa el algoritmo FEFO para descontar automáticamente los lotes con fecha de caducidad más próxima. Genera alertas de reposición inmediata si el stock resultante cruza el umbral mínimo.** **3. InventoryModule (Dashboard y Alertas): Panel de métricas gerenciales (KPIs) y sistema de alertas proactivas para productos con stock crítico y lotes próximos a expirar.** **4. CustomersModule (Gestión de Clientes): Registro y consulta de clientes por DNI/RUC con historial de compras.** **5. Frontend Web SPA: Interfaz gráfica responsiva con 4 vistas principales (Punto de Venta, Inventario, Alertas, Historial de Ventas) que consume la API REST del backend.**



4. EJECUTAR

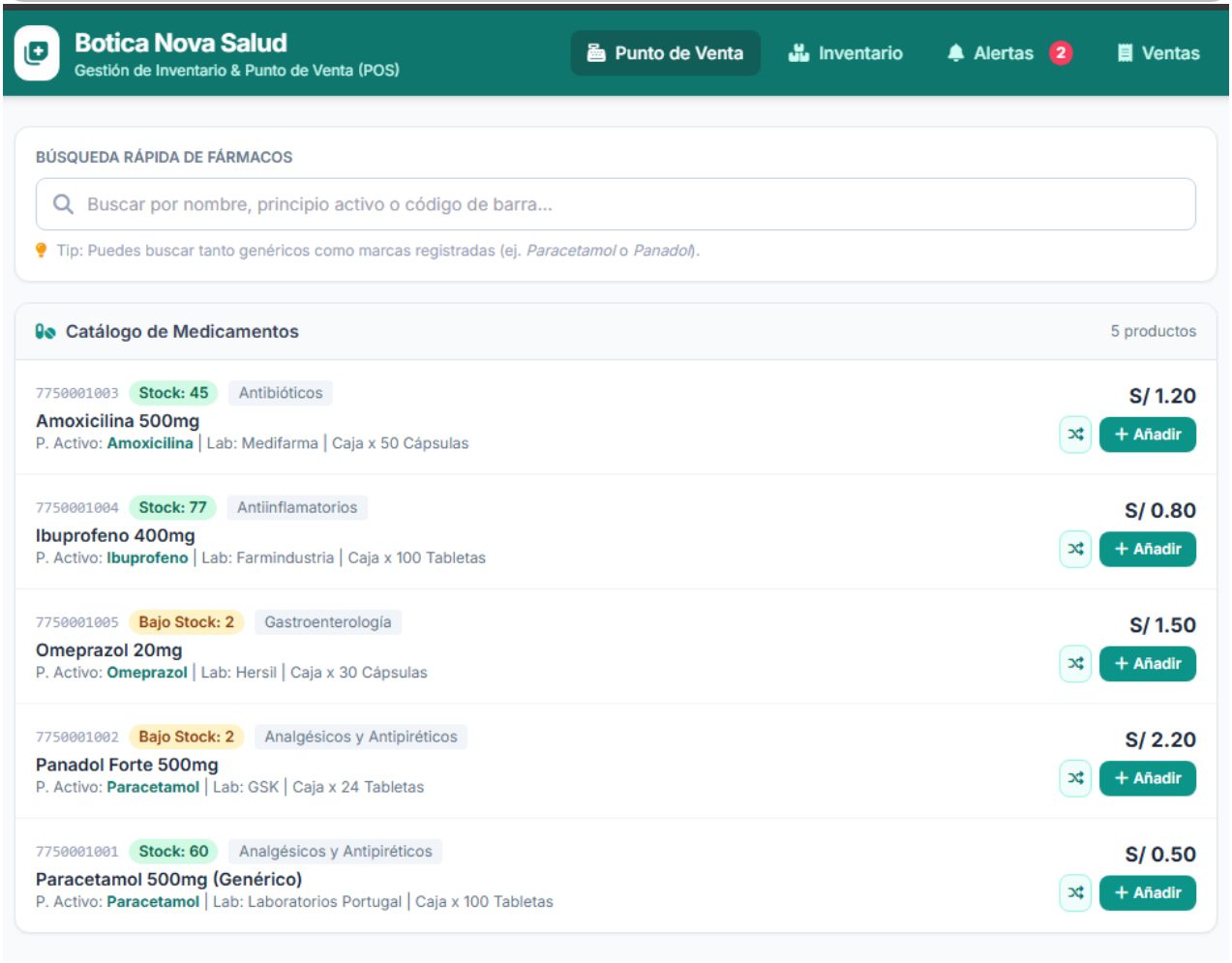
- **Resolver el caso práctico, utilizando como referencia el problema propuesto y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.**
- **Fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.**

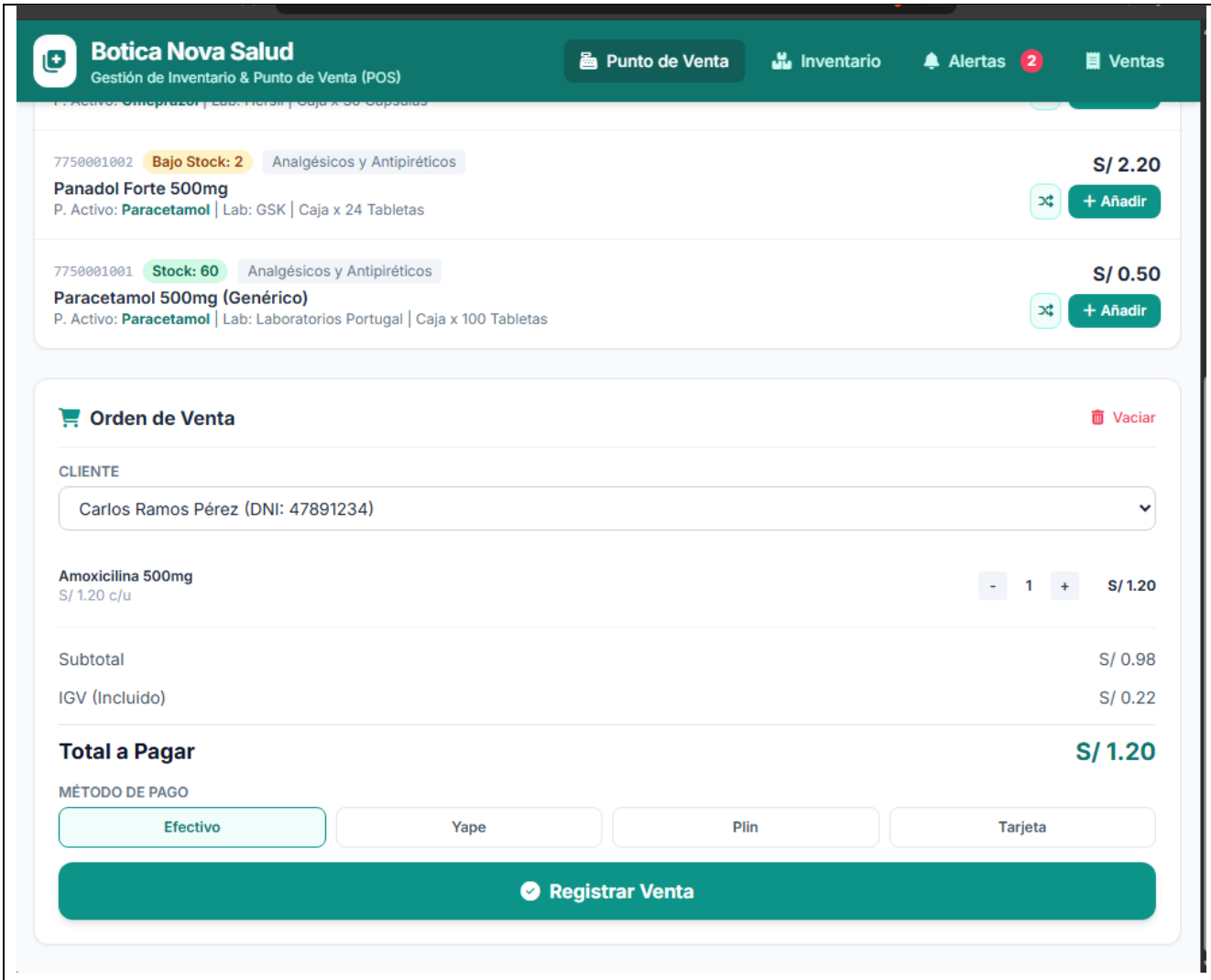
INSTRUCCIONES: Ser lo más explícito posible. Los gráficos ayudan a transmitir mejor las ideas. Tomar en cuenta los aspectos de calidad, medio ambiente y SHI.

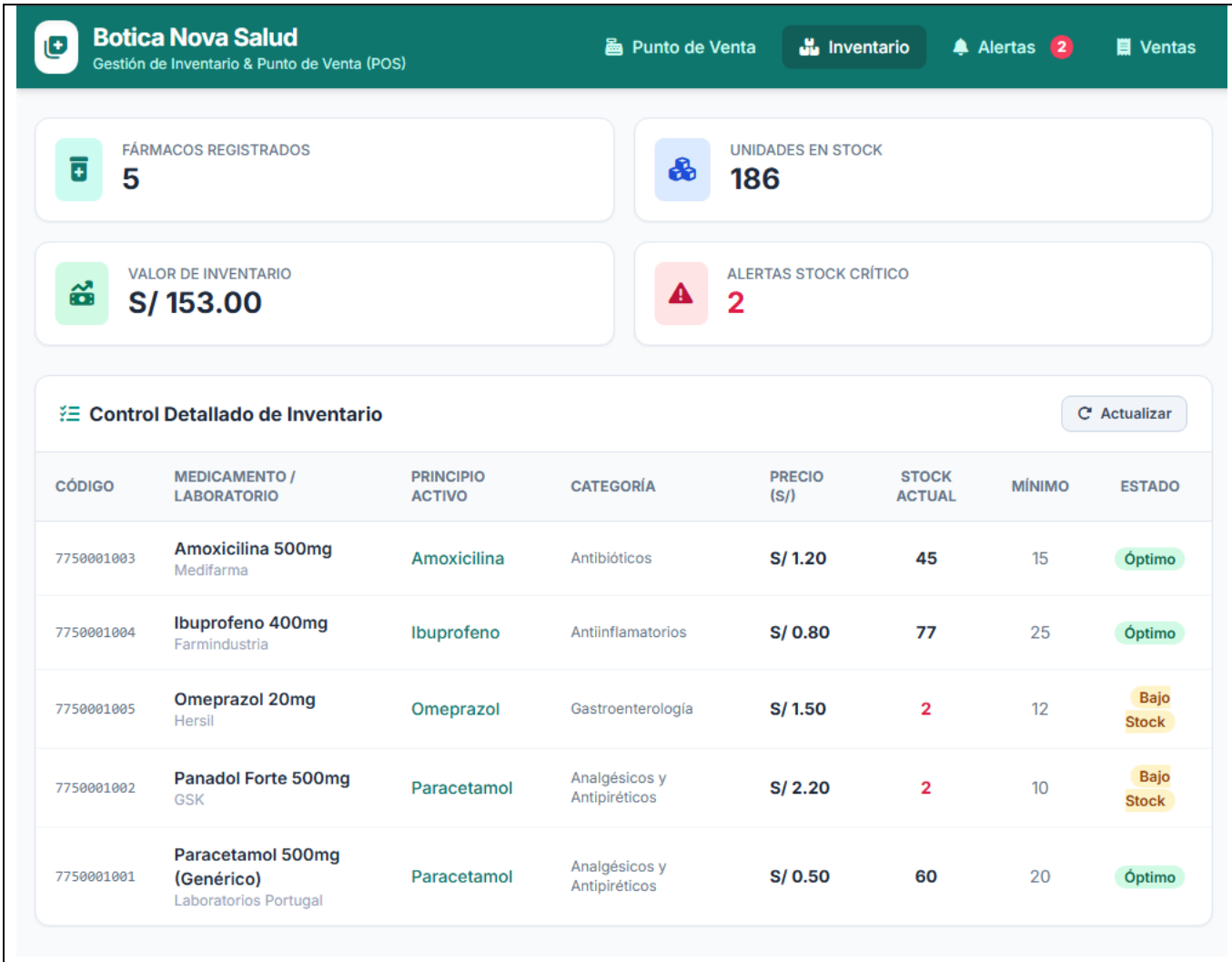
OPERACIONES / PASOS / SUBPASOS	NORMAS TÉCNICAS - ESTANDARES / SEGURIDAD / MEDIO AMBIENTE
Instalación de Node.js, creación del proyecto NestJS (botica-backend) e instalación de dependencias (TypeORM, better-sqlite3, class-validator).	
Definición de las 6 entidades principales: Category, Product, Batch (lotes con vencimiento), Customer, Sale y SaleDetail.	
Creación de servicios y endpoints REST para gestión de catálogo, búsqueda inteligente, códigos de barras, gestión de lotes y equivalentes por principio activo.	
Implementación de servicios y endpoints REST para registro y consulta de clientes con su historial de compras.	
Lógica transaccional con QueryRunner y aplicación estricta del algoritmo **FEFO** (*First Expired, First Out*) para descontar lotes próximos a vencer, junto con validaciones de stock y cálculo de totales.	
Panel de KPIs operativos, reportes de stock crítico (currentStock ≤ minStock) y control de lotes próximos a caducar.	
Carga automática inicial de categorías, clientes de prueba, productos y lotes (incluyendo casos críticos) al arrancar la aplicación (OnApplicationBootstrap).	
Montaje de archivos estáticos y desarrollo de vistas clave: Punto de Venta (POS) con carrito y buscador, Inventario, Panel de Alertas, Historial de Ventas, Sugerencia de Equivalentes y notificaciones toast.	
Verificación funcional del dashboard de métricas, búsqueda de medicamentos equivalentes y pruebas del flujo de venta transaccional con descuento FEFO y generación de alertas.	

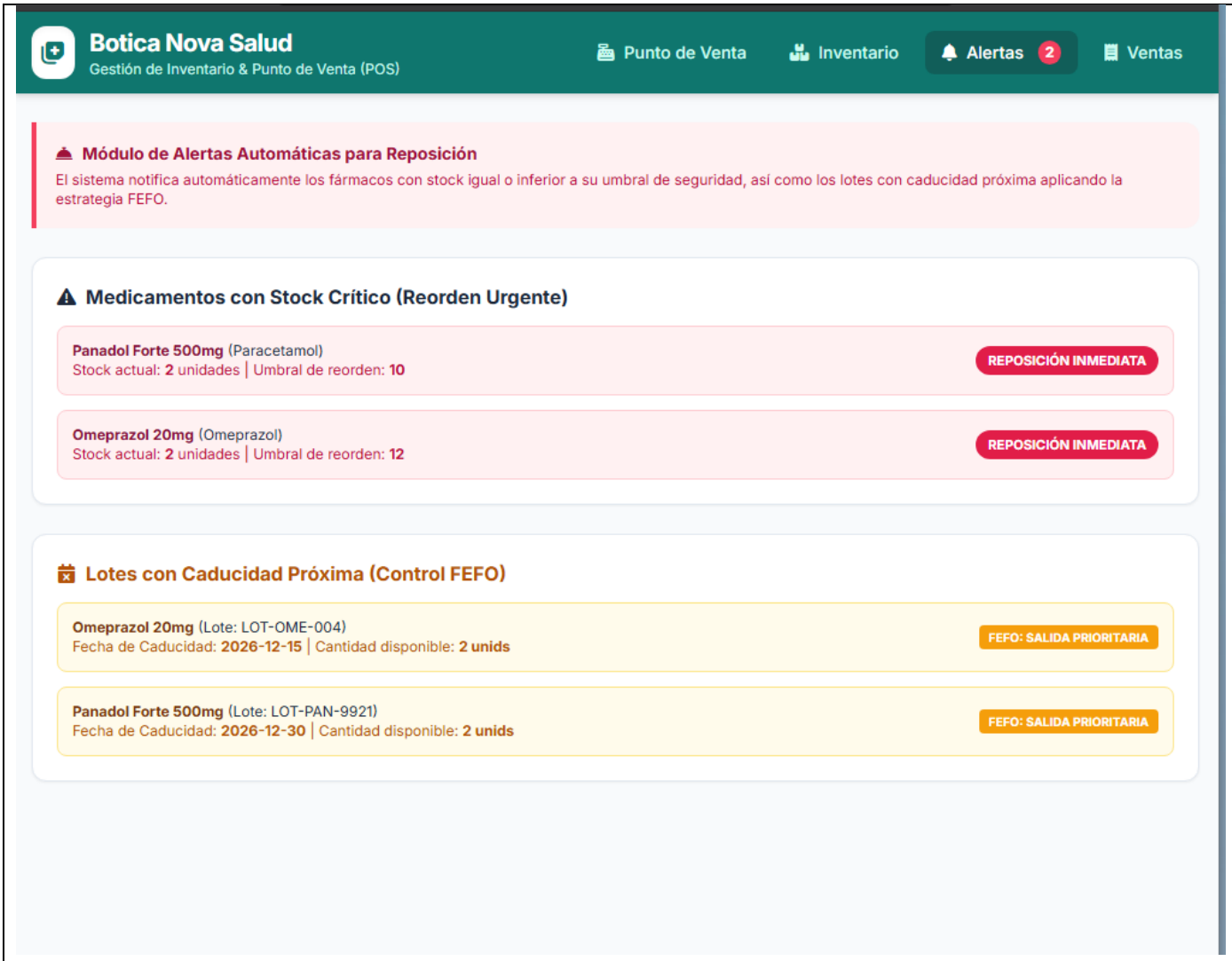
DIBUJO / ESQUEMA / DIAGRAMA DE PROPUESTA

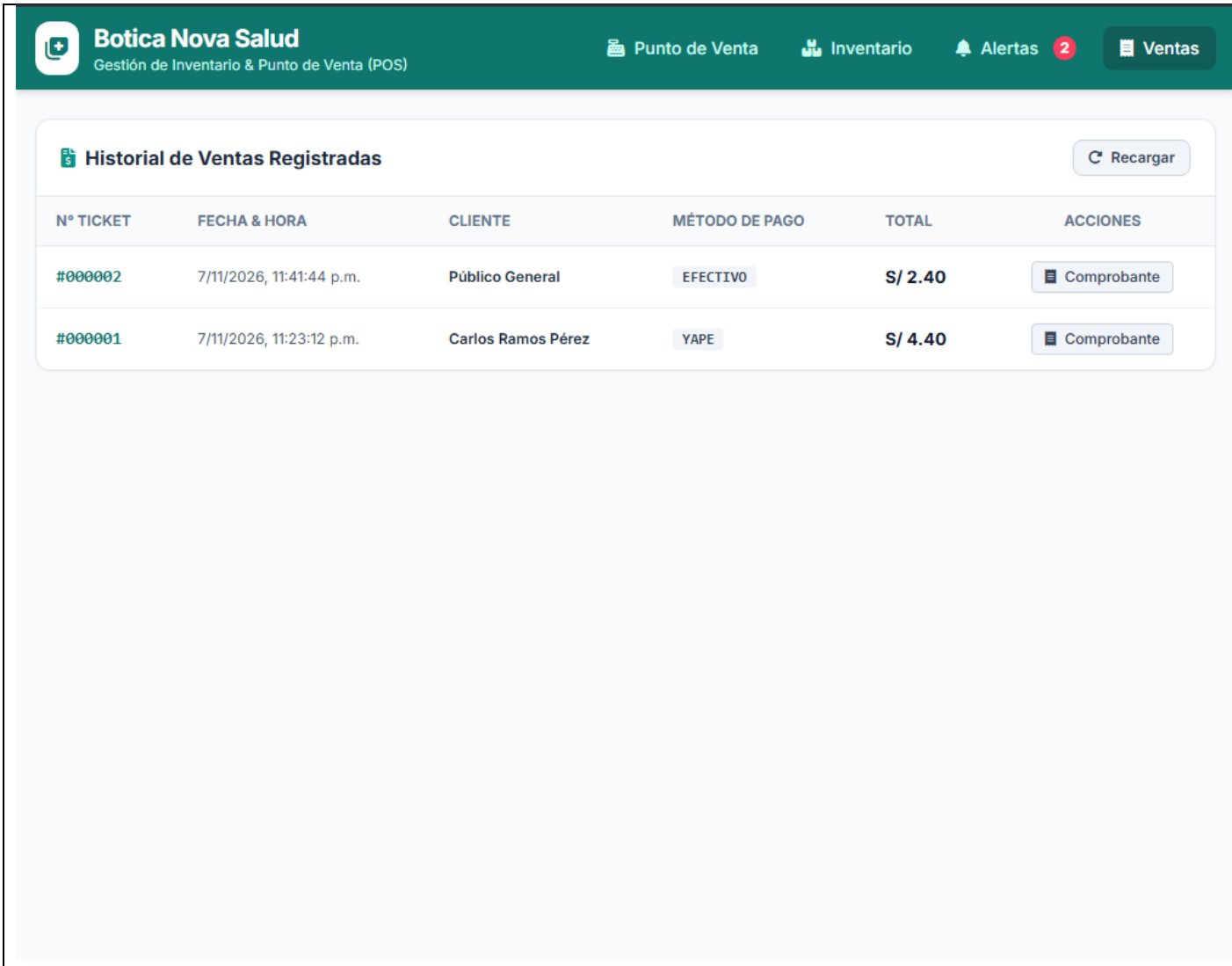
(Adicionar las páginas que sean necesarias)




Botica Nova Salud
Gestión de Inventario & Punto de Venta (POS)
Punto de Venta
Inventario
Alertas 2
Ventas
7750001002 Bajo Stock: 2 Analgésicos y Antipiréticos
Panadol Forte 500mg
P. Activo: Paracetamol | Lab: GSK | Caja x 24 Tabletas
S/ 2.20
+ Añadir
7750001001 Stock: 60 Analgésicos y Antipiréticos
Paracetamol 500mg (Genérico)
P. Activo: Paracetamol | Lab: Laboratorios Portugal | Caja x 100 Tabletas
S/ 0.50
+ Añadir
Orden de Venta
Vaciar
CLIENTE
Carlos Ramos Pérez (DNI: 47891234)
Amoxicilina 500mg
S/ 1.20 c/u
- 1 +
S/ 1.20
Subtotal
S/ 0.98
IGV (Incluido)
S/ 0.22
Total a Pagar
S/ 1.20
MÉTODO DE PAGO
Efectivo
Yape
Plin
Tarjeta
Registrar Venta


Botica Nova Salud
Gestión de Inventario & Punto de Venta (POS)
Punto de Venta
Inventario
Alertas 2
Ventas
FÁRMACOS REGISTRADOS
5
UNIDADES EN STOCK
186
VALOR DE INVENTARIO
S/ 153.00
ALERTAS STOCK CRÍTICO
2
Control Detallado de Inventario
Actualizar
CÓDIGO
MEDICAMENTO / LABORATORIO
PRINCIPIO ACTIVO
CATEGORÍA
PRECIO (S/)
STOCK ACTUAL
MÍNIMO
ESTADO
7750001003
Amoxicilina 500mg
Medifarma
Amoxicilina
Antibióticos
S/ 1.20
45
15
Óptimo
7750001004
Ibuprofeno 400mg
Farmindustria
Ibuprofeno
Antiinflamatorios
S/ 0.80
77
25
Óptimo
7750001005
Omeprazol 20mg
Hersil
Omeprazol
Gastroenterología
S/ 1.50
2
12
Bajo Stock
7750001002
Panadol Forte 500mg
GSK
Paracetamol
Analgésicos y Antipiréticos
S/ 2.20
2
10
Bajo Stock
7750001001
Paracetamol 500mg (Genérico)
Laboratorios Portugal
Paracetamol
Analgésicos y Antipiréticos
S/ 0.50
60
20
Óptimo


Botica Nova Salud
Gestión de Inventario & Punto de Venta (POS)
Punto de Venta
Inventario
Alertas 2
Ventas
Módulo de Alertas Automáticas para Reposición
El sistema notifica automáticamente los fármacos con stock igual o inferior a su umbral de seguridad, así como los lotes con caducidad próxima aplicando la estrategia FEFO.
Medicamentos con Stock Crítico (Reorden Urgente)
Panadol Forte 500mg (Paracetamol)
Stock actual: 2 unidades | Umbral de reorden: 10
REPOSICIÓN INMEDIATA
Omeprazol 20mg (Omeprazol)
Stock actual: 2 unidades | Umbral de reorden: 12
REPOSICIÓN INMEDIATA
Lotes con Caducidad Próxima (Control FEFO)
Omeprazol 20mg (Lote: LOT-OME-004)
Fecha de Caducidad: 2026-12-15 | Cantidad disponible: 2 unids
FEFO: SALIDA PRIORITARIA
Panadol Forte 500mg (Lote: LOT-PAN-9921)
Fecha de Caducidad: 2026-12-30 | Cantidad disponible: 2 unids
FEFO: SALIDA PRIORITARIA


Botica Nova Salud
Gestión de Inventario & Punto de Venta (POS)
Punto de Venta
Inventario
Alertas 2
Ventas
Historial de Ventas Registradas
Recargar
N° TICKET
FECHA & HORA
CLIENTE
MÉTODO DE PAGO
TOTAL
ACCIONES
#000002
7/11/2026, 11:41:44 p.m.
Público General
EFECTIVO
S/ 2.40
Comprobante
#000001
7/11/2026, 11:23:12 p.m.
Carlos Ramos Pérez
YAPE
S/ 4.40
Comprobante

5. CONTROLAR

- **Verificar el cumplimiento de los procesos desarrollados en la propuesta de solución del caso práctico.**

EVIDENCIAS	CUMPLE	NO CUMPLE
• ¿Se identificó claramente la problemática del caso práctico?	☒	☐
• ¿Se desarrolló las condiciones de los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se formularon respuestas claras y fundamentadas a todas las preguntas guía?	☒	☐
• ¿Se elaboró un cronograma claro de actividades a ejecutar?	☒	☐
• ¿Se identificaron y listaron los recursos (máquinas, equipos, herramientas, materiales) necesarios para ejecutar la propuesta?	☒	☐
• ¿Se ejecutó la propuesta de acuerdo con la planificación y cronograma establecidos?	☒	☐
• ¿Se describieron todas las operaciones y pasos seguidos para garantizar la correcta ejecución?	☒	☐
• ¿Se consideran las normativas técnicas, de seguridad y medio ambiente en la propuesta de solución?	☒	☐
• ¿La propuesta es pertinente con los requerimientos solicitados?	☒	☐
• ¿Se evaluó la viabilidad de la propuesta para un contexto real?	☒	☐

6. VALORAR

- **Califica el impacto que representa la propuesta de solución ante la situación planteada en el caso práctico.**

CRITERIO DE EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	PUNTAJE CALIFICADO POR EL ESTUDIANTE
Identificación del problema	Claridad en la identificación del problema planteado.	3	3
Relevancia de la propuesta de solución	La propuesta responde adecuadamente al problema planteado y es relevante para el contexto del caso práctico.	8	5
Viabilidad técnica	La solución es técnicamente factible, tomando en cuenta los recursos y conocimientos disponibles.	6	4
Cumplimiento de Normas	La solución cumple con todas las normas técnicas de seguridad, higiene y medio ambiente.	3	3
PUNTAJE TOTAL		**20**	**15**


SENATI